Name:

Datum:

Q1 02 Proteine - Bausteine des Lebens

07 CHIRALITY – Das Ende des L-Lebens

Ziel
Ich beschreibe und begründe Ordnungsprinzipien von Aminosäuren und wende diese zur systematischen Einteilung an. Dabei leite ich aus der zwitterionischen Struktur die Eigenschaften und das Verhalten von Aminosäuren ab. Außerdem **erkenne** ich **asymmetrisch substituierte Kohlenstoffatome** und **bestimme** dadurch **chirale Verbindungen**. Abschließend **leite** ich aus den **IUPAC-Regeln** die **FISCHER-Projektionsformeln für α-L- und α-D-Aminosäuren** her und kann diese **korrekt darstellen**.

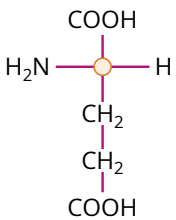
Leitfrage des Escape Games: Welche D-Aminosäure bildet den entscheidenden Ansatzpunkt, um die Ausbreitung der gefährlichen Bakterienspezies „Tropical Isolate 07“ einzudämmen?

① * **Dokumentieren** Sie nach jeder Station Code und Erkenntnis im Forschungslogbuch. Ohne Eintrag öffnet sich das nächste Archivfach nicht.

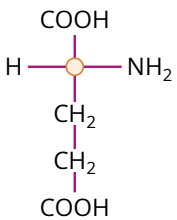
	Station · Satzanfang für die Erkenntnis	Code
1	**Pasteur 1848** Die beiden Kristallsorten verhalten sich wie … Daraus folgerte Pasteur … … Bild und Spiegelbild (nicht deckungsgleich); ihre Lösungen drehen entgegengesetzt, das Gemisch ist ein Racemat: Die Asymmetrie liegt in den Molekülen.	**CHIRAL**
2	**Fischer 1902** In der FISCHER-Projektion zeigen waagerechte Bindungen … ; L bzw. D erkenne ich an … … zum Betrachter, senkrechte nach hinten; COOH oben, R unten: NH_2 links = L, rechts = D. Nur 180°-Drehung in der Ebene erlaubt.	**LDLL**
3	**Pharmaforschung** Nur Karte … passt in die Bindungstasche, weil … … K-17 (L-DOPA): Sie erreicht alle drei Bindestellen; das Enantiomer nur zwei. Chirale Enzyme unterscheiden Enantiomere.	**1722**
4	**Trennanalyse** Die Hauptkomponente ist …, denn bei pH 6,0 … und im Massenspektrum … … Glutaminsäure: negativ geladen (pI 3,2 < 6) ⟶ zur Anode wie Asp/Glu; $[M+H]^+$ = 148,06 ⟶ *M* = 147 g/mol.	**147**
5	**Polarimetrie** $[\alpha]_D^{20}$ = … ; also liegt … vor, weil … … −0,20° / (2,00 dm · 0,00800 g/mL) = −12,5° ⟶ D-Glutaminsäure; gilt nur, weil die Probe als Glu identifiziert ist.	**−12,5 · D**
6	**Strategie** Wir wählen Ziel …, weil … … B (MurI): Isolat 07 braucht es für D-Glutamat im Peptidoglycan; Menschen haben weder Peptidoglycan noch Glutamat-Racemase.	**5113**

② ** **Formulieren** Sie aus den IUPAC-Regeln die FISCHER-Projektionen von L- und D-Glutaminsäure und **kennzeichnen** Sie jeweils das asymmetrisch substituierte C-Atom. **Prüfen** Sie Ihre Darstellung mit der Checkliste.

L-Glutaminsäure



D-Glutaminsäure



Checkliste IUPAC
- ☑ Kohlenstoffkette senkrecht
- ☑ am höchsten oxidiertes C-Atom (COOH) oben
- ☑ Seitenkette unten
- ☑ waagerecht = zum Betrachter, senkrecht = nach hinten
- ☑ NH_2 links = L, rechts = D
- ☑ Stereozentrum: vier verschiedene Substituenten markiert

D-Glu = (*R*)-Glutaminsäure. Kein Zusammenhang mit dem Vorzeichen −12,5°.

Poremski

③ ** **Rekonstruieren** Sie mit den 20 Archivkarten die Beweiskette (Strukturlegetechnik), **sortieren** Sie die fünf Distraktoren aus und **beantworten** Sie die Leitfrage begründet.

Vergangenheit	7	→ 14	→ 2	→ 19	→ 11	
Pharmaforschung	5	→ 16				
Analyse 2189	9	→ 1	→ 13	→ 20	→ 4	→ 17
Strategie	8	→ 12				
Distraktoren	10	3	6	15	18	

Antwort auf die Leitfrage:

Der Ansatzpunkt ist **D-Glutaminsäure** (D-Glutamat). Elektrophorese (saure Aminosäure) und Massenspektrum (*M* = 147 g/mol) zeigen Glutaminsäure, das Polarimeter ([α] = −12,5°) die D-Form. Isolat 07 braucht D-Glutamat für das Peptidoglycan seiner Zellwand und bildet es nur mit der Glutamat-Racemase MurI. Menschen besitzen weder Peptidoglycan noch dieses Enzym: Ein selektiver MurI-Hemmstoff ist ein plausibler, aber noch experimentell zu prüfender Weg zu einem neuen Antibiotikum.

④ *** **Begründen** Sie, warum erst die Kombination aus Trennanalyse, Referenzdaten und Polarimetrie die Probe eindeutig als D-Glutaminsäure ausweist.

Elektrophorese und Massenspektrum sind achiral: Sie liefern nur die Identität (Glutaminsäure), D- und L-Form verhalten sich dort gleich. Das Polarimeter unterscheidet die Enantiomere, das Vorzeichen ist aber stoffabhängig (z. B. L-Serin in Wasser: negativ). Erst Identität + Referenz für Glu + gemessenes Vorzeichen ergeben die eindeutige Zuordnung.

Poremski

⑤ *** Die Außenstationen haben Ihre Daten erhalten und funken zurück. **Kommentieren** Sie drei der vier Funksprüche chemisch begründet.

NAIROBI-1 „Unsere Probe dreht auch nach links. Also enthält sie sicher D-Glutaminsäure."

Ein negativer Drehwinkel allein beweist weder Glu noch die D-Form. Erst die Identität (Trennanalyse, Masse) bestimmen, dann mit der Referenz für genau diesen Stoff vergleichen.

REYKJAVÍK „D heißt dexter, also rechtsdrehend. Euer Wert von −12,5° widerspricht doch der D-Glutaminsäure!"

D/L ist die Konfiguration in der FISCHER-Projektion (NH_2 rechts), das Vorzeichen wird gemessen. Beide hängen nicht zusammen; D-Glu dreht (hier) nach links.

LIMA-3 „Warum so kompliziert? Hemmt doch die Glutamat-Dehydrogenase, die setzt am meisten Glutamat um."

Die Glutamat-Dehydrogenase gehört auch zum menschlichen Stoffwechsel: Ein Hemmstoff würde uns schaden. MurI gibt es nur in Bakterien und es liefert D-Glutamat für die Zellwand.

PERTH „Lasst die Probe noch einmal durch die Elektrophorese laufen, dann seht ihr D- und L-Glutaminsäure als zwei Flecken."

Enantiomere haben gleiche Ladung, gleichen pI und gleiche Masse; unter achiralen Bedingungen wandern sie gleich weit. Trennen könnte man sie nur mit einem chiralen Hilfsstoff.